

Danh mục Use Case

SAVP — Smart AI Vision Platform

Nền tảng phòng họp thông minh & giám sát khuôn viên bằng AI

120

USE CASE

23

NHÓM CHỨC NĂNG

38

NHÓM MEDIUM

91

THUỘC PHẠM VI LỖI

Mục lục

A

NỀN TẢNG PHÒNG HỢP THÔNG MINH · 89 use case

B

MỞ RỘNG GIÁM SÁT KHUÔN VIÊN · 31 use case

C

QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI

D

NHÓM USE CASE MEDIUM (đo khối lượng)

E

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Smart AI Vision Platform (tiền thân: SMRMPTS) · Nhóm SEP490_G61

Mã dự án	SAVP · SEP490_G61
Tài liệu	Use Case List tổng hợp (nguồn hợp nhất)
Phiên bản	4.0
Ngày lập	29/07/2026
Hợp nhất từ	Use Case List SMRMPTS v3.0 + Kế hoạch mở rộng SAVP (18/07/2026) + đối chiếu source code
Tổng số UC	120

1. Tác nhân (Actors)

Tác nhân	Mô tả
Employee (Internal User)	Nhân viên nội bộ: tạo cuộc họp, tham gia họp, tự cập nhật hồ sơ và đăng ký khuôn mặt.
Meeting Host	Nhân viên đóng vai chủ trì một cuộc họp cụ thể, điều khiển phiên họp, quản lý thành viên, biên bản.
Manager / Approver	Người quản lý: phê duyệt/từ chối yêu cầu đặt phòng, xem dashboard và báo cáo.
Business Admin	Quản trị nghiệp vụ: quản lý tài khoản, phòng ban, phòng họp, thiết bị-tài sản, duyệt ảnh khuôn mặt.
System Admin	Quản trị hệ thống: quản lý thiết bị IoT/camera, cấu hình hệ thống, chính sách, nhật ký kiểm toán.
System	Tác nhân tự động (scheduler, worker, webhook handler): xử lý sự kiện thiết bị, điểm danh, no-show, thông báo, đồng bộ khuôn mặt.
Face Server / Face Terminal	Thiết bị hỗ trợ (nguồn sự kiện điểm danh cửa). Không phải actor phần mềm.
IP Camera / IVSS	Thiết bị hỗ trợ (nguồn sự kiện occupancy, hiện diện theo danh tính, biển số). Không phải actor phần mềm.

Ranh giới phần cứng/phần mềm (giữ nguyên từ bản gốc): nhận diện khuôn mặt, chống giả mạo, đếm người, khớp danh tính trên IVSS **không** được mô hình hóa thành use case phần mềm. Hệ thống chỉ tích hợp, nhận sự kiện và xử lý kết quả do thiết bị trả về. Số UC là năng lực phần cứng: **0**.

2. Quy ước & chú giải

Nguyên tắc phân rã use case (mức user-goal):

- Thực thể nghiệp vụ top-level → tách Create / Update / Delete / Đổi-trạng-thái thành các UC riêng.
- Thao tác đọc của một thực thể (danh sách + chi tiết + tìm kiếm + lọc) → gộp thành một UC "Xem & tra cứu".
- Thực thể con thuộc một thực thể cha (agenda, thành viên trong cuộc họp) → một UC "Quản lý".
- Pipeline / tiến trình hệ thống nhiều bước kỹ thuật → một UC.

Mức độ (Complexity): **S** Simple (1–2 transaction) · **M** Medium (3–7 transaction) · **C** Complex (>7 transaction).

Ưu tiên (Priority): **Core** (phạm vi lõi/MVP) · **Extended** (mở rộng, giai đoạn sau) · **Pending** (chờ phần cứng IVSS).

Thứ tự triển khai (chỉ áp cho Phần B): **P1** nền → **P4** nếu kịp.

NỀN TẢNG PHÒNG HỢP THÔNG MINH · 89 use case

Nhóm use case nền tảng của hệ thống phòng họp thông minh. Dòng đánh dấu + là use case phát sinh trong quá trình triển khai, không có trong bản gốc. Hai use case chuỗi hợp định kỳ đã được cắt khỏi phạm vi (xem phần Quyết định phạm vi).

FT-01 — Xác thực & Phân quyền

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-01	Đăng nhập	Mọi user	Người dùng xác thực bằng email và mật khẩu; hệ thống cấp JWT access token kèm refresh token và thiết lập phiên theo vai trò.	S	Core
UC-02	Đăng xuất	User	Người dùng kết thúc phiên làm việc; hệ thống thu hồi refresh token để vô hiệu hóa phiên hiện tại.	S	Core
UC-03	Quên & đặt lại mật khẩu (OTP)	User	Người dùng quên mật khẩu yêu cầu mã OTP gửi qua email, nhập OTP hợp lệ và đặt lại mật khẩu mới.	M	Core
UC-04	Đổi mật khẩu	User	Người dùng đang đăng nhập đổi mật khẩu sau khi xác thực mật khẩu hiện tại.	S	Core

FT-02 — Quản lý Tài khoản

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-05	Tạo tài khoản	Business Admin	Tạo tài khoản nhân viên đơn lẻ hoặc nhập hàng loạt từ file Excel, gán vai trò và phòng ban ban đầu.	M	Core
UC-06	Cập nhật thông tin tài khoản	Business Admin	Chỉnh sửa thông tin hồ sơ của một tài khoản (họ tên, phòng ban, thông tin liên hệ).	S	Core
UC-07	Phân quyền & vai trò	Business/System Admin	Gán hoặc thay đổi vai trò và quyền (RBAC) của tài khoản; mọi thay đổi được ghi nhật ký kiểm toán.	M	Core
UC-08	Đổi trạng thái tài khoản	Business/System Admin	Khóa, mở khóa, kích hoạt hoặc vô hiệu hóa tài khoản để kiểm soát quyền truy cập.	S	Core
UC-09	Xóa tài khoản	Business/System Admin	Xóa (mềm hoặc cứng) một tài khoản không còn sử dụng theo quy tắc nghiệp vụ.	S	Core
UC-10	Xem & tra cứu tài khoản	Business/System Admin	Xem danh sách, tìm kiếm, lọc theo phòng ban/vai trò/trạng thái, xem chi tiết và lịch sử hoạt động.	M	Core
UC-11	Tạo phòng ban	Business Admin	Khởi tạo một phòng ban mới với mã định danh duy nhất.	S	Core
UC-12	Cập nhật phòng ban	Business Admin	Cập nhật thông tin phòng ban và gán người quản lý phụ trách.	S	Core
UC-13	Xem danh sách phòng ban	Business Admin	Xem và tra cứu danh sách phòng ban trong tổ chức.	S	Core
UC-14	Cập nhật hồ sơ cá nhân	Employee	Nhân viên tự cập nhật thông tin cá nhân của chính mình.	S	Core
UC-15	Đăng ký & liên kết khuôn mặt	Employee	Nhân viên tải lên ảnh khuôn mặt (bắt buộc ở lần đăng nhập đầu) để hệ thống liên kết với hồ sơ phục vụ điểm danh; ảnh chỉ duyệt trước khi cấp phát.	M	Core
UC-16	Duyệt ảnh khuôn mặt đăng ký	Business Admin	Xem hàng đợi ảnh nhân viên gửi lên, duyệt hoặc từ chối trước khi ảnh được cấp phát lên thiết bị.	M	Core

FT-03 — Quản lý Cuộc họp

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-17	Tạo cuộc họp	Employee / Host	Tạo cuộc họp một lần với phòng, thời gian, thành viên và cấu hình ghi hình; hỗ trợ đặt phòng đột xuất khi phòng còn trống ngay.	M	Core
UC-18	Cập nhật / dời lịch cuộc họp	Host	Thay đổi thời gian hoặc phòng của cuộc họp; hệ thống kiểm tra lại xung đột trước khi xác nhận.	M	Core
UC-19	Hủy cuộc họp	Host	Hủy cuộc họp, giải phóng phòng đã giữ và thông báo cho thành viên.	S	Core
UC-22	Quản lý thành viên cuộc họp	Host	Thêm thành viên thủ công hoặc nhập từ Excel, và gỡ thành viên khỏi cuộc họp.	M	Core
UC-23	Quản lý chương trình họp (Agenda)	Host	Tạo, xem, chỉnh sửa, xóa và sắp xếp thứ tự các mục trong chương trình họp.	M	Core
UC-24	Xem lịch trình cá nhân	Employee	Xem và lọc lịch họp cá nhân theo ngày/tuần/tháng.	S	Core

FT-04 — Quản lý Phòng họp

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-25	Tạo phòng họp	Business Admin	Tạo phòng họp mới với mã duy nhất, sức chứa, vị trí và trạng thái.	S	Core
UC-26	Cập nhật phòng họp	Business Admin	Cập nhật thông tin, sức chứa hoặc trạng thái quản trị của phòng họp.	S	Core
UC-27	Xóa phòng họp	Business Admin	Xóa mềm phòng họp kèm cảnh báo nếu phòng còn cuộc họp trong tương lai.	S	Core
UC-28	Xem & tra cứu phòng họp	Employee / Admin	Xem danh sách, chi tiết và lọc phòng theo sức chứa/tầng/trạng thái.	M	Core

FT-05 — Quản lý Thiết bị (Tài sản)

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-29	Đăng ký thiết bị	Business Admin	Ghi nhận một thiết bị vật lý (màn hình, máy chiếu, camera, cảm biến) như một tài sản của tổ chức.	S	Extended
UC-30	Cập nhật trạng thái thiết bị	Business Admin	Cập nhật tình trạng hoạt động/bảo trì/lỗi của thiết bị.	S	Extended
UC-31	Phân bổ thiết bị vào phòng	Business Admin	Gán một thiết bị-tài sản cho một phòng họp cụ thể.	S	Extended
UC-32	Xóa thiết bị	Business Admin	Xóa mềm một thiết bị khỏi danh mục tài sản.	S	Extended
UC-33	Xem & kiểm tra khả dụng thiết bị	Business Admin	Xem danh mục thiết bị, tìm kiếm và kiểm tra tình trạng khả dụng theo phòng.	M	Extended

FT-06 — Quản lý Lập lịch (Tư vấn)

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-34	Đề xuất phòng & khung giờ tối ưu	Employee	Gợi ý phòng phù hợp (sức chứa, thiết bị) và khung giờ tối ưu dựa trên lịch trống của người tham gia và giờ làm việc hợp lệ.	M	Core
UC-35	Phát hiện xung đột lập lịch	System	Phát hiện xung đột về phòng và về lịch của người tham gia, cảnh báo và cho phép người dùng điều chỉnh.	M	Core

FT-07 — Sử dụng Phòng & Xử lý No-show

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-36	Giám sát trạng thái phòng realtime	Manager / Admin	Theo dõi trạng thái sử dụng của các phòng theo thời gian thực, tìm kiếm và xem chi tiết cùng lịch sử sử dụng.	M	Core
UC-37	Xử lý no-show & tự giải phóng phòng	System / Admin	Phát hiện phòng đã đặt nhưng không có người sau ngưỡng thời gian, mở case no-show, gửi cảnh báo và tự động giải phóng phòng.	M	Core
UC-38	Giải phóng phòng thủ công	Business Admin	Người quản trị chủ động giải phóng một phòng đang bị giữ.	S	Core
UC-39	Phát hiện phòng trống sớm	System	Phát hiện phòng đã kết thúc sử dụng sớm hơn lịch để giải phóng tài nguyên.	S	Core
UC-40	Cấu hình ngưỡng no-show & trống sớm	System Admin	Cấu hình các ngưỡng thời gian cho phát hiện no-show và phát hiện phòng trống sớm.	S	Core

FT-08 — Trong Cuộc họp (In-Meeting)

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-41	Bắt đầu phiên họp	Host	Chủ trì bắt đầu phiên họp; hệ thống ghi lại thời điểm bắt đầu thực tế.	S	Core
UC-42	Kết thúc phiên họp	Host	Chủ trì kết thúc phiên họp; hệ thống ghi lại thời điểm kết thúc thực tế và tính thời lượng.	S	Core
UC-43	Yêu cầu & phê duyệt gia hạn phiên	Host / System	Chủ trì yêu cầu gia hạn thời gian họp; hệ thống phê duyệt/từ chối và cập nhật giờ kết thúc dự kiến.	M	Core
UC-44	Xem hiện diện & điểm danh trực tiếp	Employee / Admin	Xem danh sách người đang có mặt và trạng thái điểm danh theo thời gian thực trong phiên họp.	S	Core
UC-45	Ghi chú trong cuộc họp	Host / Participant	Thêm ghi chú có mốc thời gian trong phiên họp và xem/tìm lại các ghi chú theo quyền hiển thị.	M	Core

FT-09 — Quản lý Thiết bị IoT (phần camera)

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-46	Đăng ký thiết bị IoT/camera	System Admin	Đăng ký một thiết bị camera/IoT vào hệ thống như một điểm phát sự kiện (endpoint) kỹ thuật.	S	Core
UC-47	Gán thiết bị vào phòng	System Admin	Gán thiết bị đã đăng ký cho một phòng cụ thể để định tuyến sự kiện theo phòng.	S	Core
UC-48	Cấu hình kết nối thiết bị	System Admin	Cấu hình kết nối Face Server và luồng RTSP của IP camera, sinh và quản lý one-time callback token.	M	Core
UC-49	Cập nhật thiết bị IoT	System Admin	Cập nhật thông tin cấu hình của thiết bị IoT đã đăng ký.	S	Core
UC-50	Vô hiệu hóa / gỡ thiết bị IoT	System Admin	Tạm ngừng hoặc gỡ một thiết bị khỏi hệ thống, ngừng nhận sự kiện từ thiết bị đó.	S	Core
UC-51	Xem & tra cứu thiết bị IoT	System Admin	Xem danh sách, chi tiết và tra cứu các thiết bị IoT cùng trạng thái kết nối.	M	Core
UC-52	Giám sát tình trạng thiết bị	System	Nhận heartbeat để cập nhật trạng thái online, phát hiện thiết bị offline khi mất heartbeat, và chủ động kiểm tra khả dụng (RTSP probe).	M	Core
UC-53	Xử lý pipeline sự kiện thiết bị	System	Tiếp nhận sự kiện từ thiết bị (verify, stranger, occupancy), lưu sự kiện thô, chuẩn hóa payload và định tuyến tới các module xử lý.	M	Core
UC-54	Ảnh xạ danh tính person--user	Admin / System	Liên kết bản ghi person trên thiết bị với tài khoản người dùng, và xử lý trường hợp person không khớp mapping.	S	Core
UC-55	Cấp phát khuôn mặt lên thiết bị theo cuộc họp	System	Đẩy/đồng bộ khuôn mặt của người tham gia lên Face Terminal trước cuộc họp để phục vụ điểm danh.	M	Core
UC-56	Thu hồi khuôn mặt sau họp	System	Thu hồi khuôn mặt đã cấp phát khỏi thiết bị sau khi cuộc họp kết thúc.	S	Core

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-57	Scheduler đồng bộ & đối soát khuôn mặt	System	Tác vụ định kỳ đồng bộ và đối soát dữ liệu khuôn mặt giữa hệ thống và thiết bị để đảm bảo nhất quán.	M	Core
UC-123 +	Duy trì kho khuôn mặt thường trực trên IVSS	System	Đồng bộ một kho khuôn mặt thường trực trên thiết bị IVSS, tách biệt với luồng cấp phát theo cuộc họp (UC-55/56); thêm, gỡ và đối soát định kỳ để kho luôn khớp với danh sách nhân sự đang hoạt động.	M	Extended

FT-10 — Điểm danh & Hiện diện *(phần camera)*

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-58	Ghi nhận điểm danh tại cửa	System	Từ verify event của Face Terminal, tạo bản ghi check-in, suy ra check-out theo quy tắc và sinh bản ghi điểm danh; hệ thống không tự nhận diện khuôn mặt.	M	Core
UC-59	Tạo điểm danh thủ công	Host / Admin	Tạo bản ghi điểm danh thủ công cho trường hợp thiết bị không ghi nhận được.	S	Core
UC-60	Hiệu chỉnh / hủy hiệu lực điểm danh	Host / Admin	Cập nhật trạng thái, chỉnh sửa (lưu vết before/after) hoặc hủy hiệu lực một bản ghi điểm danh.	M	Core
UC-61	Xem điểm danh & timeline hiện diện	Host / Admin	Xem danh sách và chi tiết điểm danh, lịch sử vào/ra và tổng thời gian hiện diện của người tham gia trong cuộc họp.	M	Core
UC-62	Ghi nhận occupancy phòng qua camera	System	Nhận sự kiện đếm người từ IP camera, cập nhật trạng thái hiện diện của phòng theo thời gian thực và ghi nhận mức sử dụng.	M	Core
UC-63	Nhận diện & tạo sự kiện hiện diện theo danh tính (IVSS)	System	Tích hợp IVSS, nhận sự kiện nhận diện theo danh tính và tạo sự kiện vào/rời phòng, cập nhật hiện diện realtime theo từng người.	M	Pending
UC-64	Tính & báo cáo hiện diện từng người (IVSS)	System	Tính tổng thời gian hiện diện thực tế của từng người và xuất báo cáo/thống kê hiện diện theo từng cuộc họp.	M	Pending
UC-121 +	Xem nhật ký ra/vào theo phòng	Manager / Admin	Xem toàn bộ lượt vào/ra của một phòng trong một ngày theo nhận diện khuôn mặt, kèm tên người và mốc thời gian. Khác UC-61 ở chỗ tra cứu theo PHÒNG, không gắn với một cuộc họp cụ thể.	M	Core

FT-11 — Quản lý Ghi hình *(phần camera)*

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-65	Cấu hình ghi hình	Host / Admin	Tạo, xem và cập nhật cấu hình ghi âm/ghi hình cho một cuộc họp (nguồn camera, kênh, quyền).	S	Core
UC-66	Điều khiển ghi hình (IP camera)	Host / System	Bắt đầu, tạm dừng, tiếp tục và dừng ghi hình từ IP camera; theo dõi trạng thái phiên, khôi phục sau sự cố và ghi nhận lỗi ghi hình/kết nối.	M	Core
UC-67	Ghi âm theo từng người (Room Capture Agent)	Host / System	Ghi âm đa kênh theo từng vị trí (channel/seat), chia đoạn audio phục vụ chuyển văn bản và lưu theo từng người tham gia.	M	Extended
UC-68	Xem & phát lại file media	Employee / Admin	Xem danh sách, chi tiết và phát lại file ghi âm/ghi hình qua đường dẫn có ký (signed URL).	M	Core
UC-69	Xóa / ẩn file ghi hình	Business Admin	Xóa mềm hoặc ẩn một file ghi hình theo chính sách.	S	Core

FT-12 — Chuyển đổi Cuộc họp thành Văn bản

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-70	Sinh transcript (STT)	System	Chuyển các đoạn audio đã ghi thành văn bản bằng dịch vụ Speech-to-Text, gắn mỗi đoạn với người nói tương ứng.	M	Extended
UC-71	Xem transcript theo speaker/timeline	Employee	Xem bản ghi văn bản theo dòng thời gian và theo người nói.	S	Extended
UC-72	Chỉnh sửa transcript	Employee	Chỉnh sửa nội dung transcript và lưu lịch sử phiên bản chỉnh sửa.	S	Extended

FT-13 — Biên bản & Tri thức

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-73	Tạo biên bản nháp	Host / Admin	Tạo biên bản họp ở trạng thái nháp, liên kết với một cuộc họp.	S	Extended
UC-74	Cập nhật biên bản	Host / Admin	Chỉnh sửa nội dung, quyết định và mục hành động trong biên bản.	S	Extended
UC-75	Xóa biên bản nháp	Host / Admin	Xóa mềm một biên bản đang ở trạng thái nháp.	S	Extended
UC-76	Ban hành & phân phối biên bản	Host / Admin	Đính kèm file, liên kết recording/transcript, ban hành biên bản chính thức và tự động phân phối tới người liên quan.	M	Extended
UC-77	Xuất biên bản (PDF/Word)	Employee / Admin	Xuất biên bản họp ra định dạng PDF hoặc Word.	S	Extended
UC-78	Xem & tra cứu biên bản	Employee / Admin	Xem danh sách, chi tiết và tìm kiếm biên bản theo thời gian hoặc nhân sự.	M	Extended

FT-14 — Quản lý Thông báo

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-79	Gửi thông báo vòng đời cuộc họp	System	Gửi thư mời, nhắc lịch và thông báo hủy cho người tham gia qua email.	M	Core
UC-80	Gửi cảnh báo vận hành	System	Gửi cảnh báo cho các sự kiện vận hành: no-show, khuôn mặt lạ, người chưa check-in, lỗi thiết bị và lỗi ghi hình.	M	Core
UC-81	Giám sát & thử lại thông báo thất bại	System Admin	Giám sát hàng đợi thông báo lỗi (dead-letter) và thử gửi lại để đảm bảo độ tin cậy.	S	Core

FT-15 — Phân tích & Quản trị

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-82	Xem dashboard tổng quan & KPI	Manager / Admin	Xem các chỉ số tổng quan: số cuộc họp, tỷ lệ điểm danh, tỷ lệ no-show, thời lượng và tỷ lệ hủy.	M	Extended
UC-83	Xem dashboard phòng & điểm danh	Manager / Admin	Xem chỉ số sử dụng phòng và điểm danh, so sánh và drill-down theo phòng/phòng ban.	M	Extended
UC-84	Xem nhật ký kiểm tra (Audit log)	System Admin	Xem nhật ký kiểm toán các thao tác nhạy cảm của hệ thống.	S	Core
UC-85	Cấu hình chính sách hệ thống	System Admin	Cấu hình chính sách ghi hình và quyền riêng tư của hệ thống.	S	Core
UC-86	Xuất báo cáo tổng hợp	Manager / Admin	Xuất báo cáo tổng hợp hoạt động ra định dạng PDF/Excel.	S	Core

FT-16 — Quản lý Đặt Phòng

ID	Use Case	Tác nhân	Mô tả	Mức	Ưu tiên
UC-87	Gửi yêu cầu đặt phòng	Employee / Manager	Gửi yêu cầu đặt phòng họp; hệ thống kiểm tra xung đột phòng và người tham gia trước khi ghi nhận.	S	Core
UC-88	Phê duyệt yêu cầu đặt phòng	Manager	Phê duyệt một yêu cầu đặt phòng để cho phép tạo cuộc họp.	S	Core
UC-89	Từ chối yêu cầu đặt phòng	Manager	Từ chối một yêu cầu đặt phòng kèm lý do.	S	Core

MỞ RỘNG GIÁM SÁT KHUÔN VIÊN · 31 use case

Nhóm use case mở rộng sang giám sát khuôn viên bằng camera AI. Dòng đánh dấu + là use case phát sinh trong quá trình triển khai. Use case lịch ghi hình theo camera đã được cắt khỏi phạm vi (xem phần Quyết định phạm vi).

FT-17 — Khu vực & sơ đồ camera · ƯU TIÊN 1 (nền)

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-90	Tạo khu vực	Tạo zone: mã, loại (phòng/cổng/hành lang/sảnh/bãi xe), toà nhà, tầng	Core	P1
UC-91	Cập nhật khu vực	Sửa thông tin/loại/trạng thái zone	Core	P1
UC-92	Xóa khu vực	Xóa mềm, cảnh báo nếu còn thiết bị/sự kiện	Core	P1
UC-93	Xem & tra cứu khu vực	List/chi tiết/lọc theo loại/toà/tầng	Core	P1
UC-94	Gán camera vào khu vực	Gán device→zone để định tuyến sự kiện theo khu vực	Core	P1
UC-95	Sơ đồ lắp đặt camera	Đặt vị trí camera trên mặt bằng toà/tầng, xem trực quan. BE lưu toạ độ, FE vẽ.	Extended	P3

FT-18 — Cấu hình AI camera · ƯU TIÊN 3

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-96	Cấu hình chức năng AI camera	Bật/tắt face/biến số/đếm người theo từng camera trong giới hạn thiết bị . Chỉ lưu & áp dụng config.	Core	P3

FT-19 — Phương tiện & biến số · ƯU TIÊN 2 (rè nhất, phần cứng đã nghiệm thu)

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-98	Đăng ký phương tiện	NV đăng ký biến số cá nhân, chờ duyệt.	Core	P2
UC-99	Duyệt đăng ký phương tiện	Duyệt/từ chối hàng đợi.	Core	P2
UC-100	Cập nhật & hủy đăng ký	Sửa/hủy phương tiện.	Core	P2
UC-101	Xem & tra cứu phương tiện	List/lọc theo biến/chủ/loại/trạng thái.	Core	P2
UC-102	Ghi nhận sự kiện biến số	Nhận event, lưu ảnh, chuẩn hoá, đối chiếu đăng ký.	Core	P2
UC-103	Danh sách kiểm soát phương tiện	Thêm/gỡ/tra biến số cấm/theo dõi.	Core	P2
UC-104	Thống kê lưu lượng phương tiện	Thống kê ra/vào theo thời gian/cổng/loại xe	Extended	P3

FT-20 — Điểm danh cổng (chi biến số) · ƯU TIÊN 2

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-105	Ghi nhận ra/vào khuôn viên	Từ event biến số tại zone=cổng → xác định chiều ra/vào, sinh bản ghi	Core	P2
UC-106	Tính thời gian trong khuôn viên	Ghép cặp vào→ra, tính tổng thời gian/ngày, xử lý thiếu cặp	Core	P2
UC-107	Xem & tra cứu lịch sử ra vào cổng	Xem lịch sử ra vào bản thân/nhân sự, lọc thời gian/cổng/phòng ban	Core	P3

FT-21 — Hiện diện khu vực công cộng · ƯU TIÊN 3

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-108	Cảnh báo xe không có quyền	Phát hiện xe chưa đăng ký/trong control-list tại cổng → cảnh báo	Core	P2
UC-109	Ghi nhận hiện diện theo khu vực	Từ event nhận diện tại hành lang/sảnh → sinh sự kiện xuất hiện + cập nhật realtime	Core	P3
UC-110	Timeline & thời gian lưu lại theo khu vực	Dòng thời gian + tổng thời gian một người ở từng zone	Core	P3
UC-111	Phân tích lưu lượng + heatmap khu vực	Gộp UC-111+UC-112 cũ : thống kê lưu lượng theo zone/khung giờ + heatmap mức khu vực (đơn giản) , không phải điểm ảnh	Extended	P3
UC-112	Cảnh báo tụ tập đông người	Số người tại zone vượt ngưỡng → cảnh báo. IVSS đếm người đã xác nhận .	Core	P3
UC-122 +	Hành trình khuôn viên của một người	Dựng một dòng thời gian duy nhất cho một người trong một ngày, ghép 3 kiểu nguồn: xe qua cổng, có mặt phòng họp (gộp thành phiên), hiện diện khu vực. Khác UC-110 ở chỗ lấy theo NGƯỜI, không theo zone.	Core	P3

FT-22 — Trung tâm cảnh báo an ninh · ƯU TIÊN 3

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-113	Cấu hình quy tắc cảnh báo	Cấu hình ngưỡng & kênh (người lạ, xe lạ, tụ tập, xâm nhập, thiết bị lỗi)	Core	P3

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-114	Xem & xử lý cảnh báo an ninh	Trung tâm gom cảnh báo realtime, lọc, xác nhận, ghi kết quả xử lý	Core	P3
UC-115	Cảnh báo xâm nhập khu vực hạn chế	Người ở zone hạn chế ngoài giờ/không quyền → cảnh báo	Extended	P4
UC-116	Danh sách kiểm soát người	Thêm/gỡ/tra cá nhân trong watchlist để cảnh báo khi nhận diện	Extended	P4

FT-23 — Dashboard & báo cáo khuôn viên · ƯU TIÊN 4

ID	Use Case	Mô tả	Loại	Ưu tiên
UC-117	Dashboard điều hành khuôn viên	Realtime: số người hiện diện, lưu lượng ra vào, phương tiện, tình trạng camera theo zone/toà. GIS = FE.	Extended	P4
UC-118	Xuất báo cáo ra vào khuôn viên	PDF/Excel.	Extended	P4
UC-119	Xuất báo cáo phương tiện	PDF/Excel.	Extended	P4
UC-120	Xuất báo cáo sự kiện an ninh	PDF/Excel.	Extended	P4

QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI

C.1 — Đã GỘP (giảm số UC)

- **UC-111 + UC-112 cũ → UC-111:** "phân tích lưu lượng" và "heatmap khu vực" cùng một nguồn dữ liệu (sự kiện hiện diện theo zone) → gộp làm một, heatmap chỉ ở mức khu vực. *Tiết kiệm 1 UC.*
- **Thống kê đếm người** gộp vào UC-112 (cảnh báo tụ tập) thay vì tách UC riêng.

C.2 — Đã CẮT / BỎ khỏi phạm vi

Bỏ	Lý do
Heatmap điểm ảnh (pixel)	Phụ thuộc camera Dahua tự sinh — không kiểm soát được, chưa xác minh thiết bị hỗ trợ. Làm heatmap mức khu vực thay thế.
Lịch gửi báo cáo tự động	Lao động chân tay (thêm cron + template), không phục vụ mục tiêu giám sát. Xuất thủ công là đủ.
Báo cáo định dạng Word	Thêm renderer thứ 3 cho mỗi báo cáo. PDF và Excel đã đáp ứng nhu cầu sử dụng.
Điểm danh phòng học	Không khác phòng họp → không tạo giá trị kỹ thuật mới.
Tích hợp eOffice / HRM / SIS	Không có hệ thống thật để tích hợp → chưa thể triển khai thật.
Quản lý khách/guest	Workflow mới hoàn toàn, không tái dùng được nền có sẵn.
SMS	Cần cổng SMS trả phí. Email và thông báo trong ứng dụng đã đáp ứng nhu cầu cảnh báo.
Chuỗi hợp định kỳ (nguyên UC-20, UC-21)	Chỉ phục vụ lịch lặp lại — không tạo giá trị kỹ thuật mới so với tạo hợp đơn lẻ. Người dùng vẫn đặt được từng buổi.
Lịch ghi hình theo camera (nguyên UC-97)	Ghi hình đã gắn vào vòng đời cuộc họp; lịch ghi độc lập là tính năng phụ, không phục vụ mục tiêu giám sát của hệ thống.

Về số hiệu: UC-20, UC-21 và UC-97 đã cắt khỏi phạm vi. Số hiệu của các use case còn lại **giữ nguyên, không đánh số lại**, để mọi tài liệu và mã nguồn đang tham chiếu vẫn đúng. Vì vậy danh mục có khoảng trống tại ba số này — đó là chủ ý, không phải thiếu sót.

C.3 — GHI RÕ "TÙY NĂNG LỰC THIẾT BỊ" — không cam kết bằng phần mềm

Các mục sau **thực chất là năng lực của thiết bị camera, không phải chức năng phần mềm**. Tài liệu yêu cầu ghi rõ "tùy năng lực thiết bị", phần mềm không cam kết thay thế.

- **Anti-spoofing** (cảnh báo giả mạo/dùng ảnh) — năng lực camera/IVSS.
- **Nhận diện khẩu trang / thiếu sáng** — khách đã tự ghi "(nếu camera hỗ trợ)", giữ nguyên về đó.
- **Nhận diện nhiều người đồng thời** — năng lực thiết bị, không phải chức năng phần mềm.

C.4 — Thứ tự triển khai

Giai đoạn	Làm gì	Ví sao thứ tự này	UC
P1 · Nền	Mô hình Khu vực (Zone)	Mọi phân hệ giám sát khuôn viên đều phụ thuộc mô hình khu vực.	UC-90→94
P2 · Nền sẵn có	Phương tiện + điểm danh cổng	Phần cứng nhận diện biến số đã nghiệm thu, triển khai được ngay.	UC-98→103, 105, 106, 108
P3 · Vừa	Hiện diện khu vực + trung tâm cảnh báo + cấu hình AI + tra cứu	Cần mô hình khu vực hoàn tất; thiết bị đã hỗ trợ đếm người.	UC-96, 104, 107, 109→114, 95
P4 · Nếu kịp	Dashboard khuôn viên + 3 báo cáo + xâm nhập + watchlist	Hạ tầng xuất báo cáo đã có; phần trực quan hoá triển khai sau cùng.	UC-115→120

NHÓM USE CASE MEDIUM (đo khối lượng)

D.1 — 29 nhóm cho phần nền (UC-01 → UC-89 + bổ sung)

#	Nhóm Medium Use Case	Gồm UC	Module
M-01	Xác thực & quản lý mật khẩu	UC-01→04	FT-01
M-02	Quản lý vòng đời tài khoản	UC-05,06,08,09	FT-02
M-03	Phân quyền & tra cứu tài khoản	UC-07,10	FT-02
M-04	Quản lý phòng ban	UC-11,12,13	FT-02
M-05	Hồ sơ cá nhân & đăng ký khuôn mặt	UC-14,15,16	FT-02
M-06	Quản lý cuộc họp	UC-17,18,19,24	FT-03
M-08	Quản lý thành viên & chương trình họp	UC-22,23	FT-03
M-09	Quản lý phòng họp	UC-25,26,27,28	FT-04
M-10	Quản lý thiết bị-tài sản	UC-29,30,31,32,33	FT-05
M-11	Hỗ trợ lập lịch & phát hiện xung đột	UC-34,35	FT-06
M-12	Giám sát phòng & xử lý no-show	UC-36,37,38,39,40	FT-07
M-13	Điều khiển phiên họp	UC-41,42,43	FT-08
M-14	Theo dõi & ghi chú trong họp	UC-44,45	FT-08
M-15	Đăng ký & cấu hình thiết bị IoT	UC-46,47,48,49,50,51	FT-09
M-16	Giám sát thiết bị & pipeline sự kiện	UC-52,53	FT-09
M-17	Đồng bộ & cấp phát khuôn mặt	UC-54,55,56,57,123	FT-09
M-18	Điểm danh tại cửa & hiệu chỉnh	UC-58,59,60	FT-10
M-19	Xem điểm danh & timeline hiện diện	UC-61,121	FT-10
M-20	Occupancy & hiện diện theo danh tính	UC-62,63,64	FT-10
M-21	Cấu hình & điều khiển ghi hình	UC-65,66	FT-11
M-22	Ghi âm theo người & quản lý media	UC-67,68,69	FT-11
M-23	Chuyển văn bản (Transcript)	UC-70,71,72	FT-12
M-24	Soạn & quản lý biên bản	UC-73,74,75,78	FT-13
M-25	Ban hành & xuất biên bản	UC-76,77	FT-13
M-26	Thông báo & cảnh báo	UC-79,80,81	FT-14
M-27	Dashboard phân tích	UC-82,83	FT-15
M-28	Nhật ký, chính sách & báo cáo	UC-84,85,86	FT-15
M-29	Yêu cầu đặt phòng	UC-87	FT-16
M-30	Phê duyệt đặt phòng	UC-88,89	FT-16

D.2 — 9 nhóm cho phần mở rộng SAVP

⚠ Đây là đề xuất khi hợp nhất, không có trong tài liệu gốc. Kế hoạch mở rộng chỉ liệt kê UC, chưa gom nhóm medium. Nhóm cần duyệt lại trước khi dùng để đo khối lượng.

#	Nhóm Medium Use Case	Gồm UC	Module
M-31	Quản lý khu vực (Zone)	UC-90,91,92,93	FT-17
M-32	Gán camera & sơ đồ lắp đặt	UC-94,95	FT-17
M-33	Cấu hình AI camera	UC-96	FT-18
M-34	Vòng đời đăng ký phương tiện	UC-98,99,100,101	FT-19
M-35	Sự kiện biến số & kiểm soát phương tiện	UC-102,103,104,108	FT-19/21
M-36	Điểm danh cổng	UC-105,106,107	FT-20
M-37	Hiện diện & phân tích khu vực	UC-109,110,111,112,122	FT-21
M-38	Trung tâm cảnh báo an ninh	UC-113,114,115,116	FT-22
M-39	Dashboard & báo cáo khuôn viên	UC-117,118,119,120	FT-23

→ 38 nhóm medium (29 + 9), phủ đủ 120 use case.

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Chỉ số	Phần nền	Mở rộng SAVP	Phát sinh	Tổng
Số use case (mức user-goal)	87	30	3	120
Ưu tiên: Core	68	21	2	91
Ưu tiên: Extended	17	9	1	27
Ưu tiên: Pending (chờ phần cứng)	2	0	0	2
Mức độ: Simple / Medium	48 / 39	(không phân mức)	0 / 3	48 / 42
Nhóm medium use case	29	9	(đã gộp vào nhóm sẵn có)	38
UC thuộc phần camera	24	22	3	49
UC là năng lực phần cứng	0	0	0	0

Đối soát cân bằng: 87 + 30 + 3 = 120 · Core 68+21+2 = 91 · Extended 17+9+1 = 27 · Pending 2 · 91 + 27 + 2 = 120 ✓

Vi sao "phần nền" là 87 chứ không phải 89: đã cắt UC-20, UC-21 (chuỗi hợp định kỳ). Vi sao "mở rộng" là 30 chứ không phải 31: đã cắt UC-97 (lịch ghi hình theo camera). Chi tiết lý do ở phần Quyết định phạm vi. Ba use case phát sinh (UC-121 → UC-123) bù lại đúng ba chỗ cắt, nên tổng vẫn là 120.